

Urban Data Explorer - Rapport de projet

RNCP40875 - Bloc 1 - Expert en Ingenierie des donnees

1. Contexte

Le projet Urban Data Explorer vise a construire un dashboard interactif pour explorer les donnees urbaines de Paris. Il integre un pipeline ETL (Bronze/Silver/Gold) avec Polars, une API FastAPI, et un frontend React/TypeScript avec MapBox (3D) et MapLibre (2D).

2. Architecture technique

- ETL: Polars (Python) pour le traitement Bronze/Silver/Gold
- Stockage: PostgreSQL (relationnel, modele en etoile), Cassandra (NoSQL, streaming)
- Data Lake: HDFS + Hive (DDL Bronze/Silver/Gold)
- Streaming: Kafka (producteur/consommateur)
- API: FastAPI avec authentification JWT, filtres geographiques
- Frontend: React + TypeScript + MapBox GL JS (3D) + MapLibre GL JS (2D)
- Orchestration: Docker Compose multi-profils

3. Sources de donnees

19 sources Open Data Paris couvrant 8 familles thematiques:

Logement, Mobilite, Education, Culture, Sante, Espaces verts, Services publics, Pression urbaine.

Geocodage offline via point-in-polygon (IRIS) + fallback API adresse.data.gouv.fr.

4. Indicateurs personnalises

1. Indice d'accessibilite: mobilite + services + transports
2. Indice de pression urbaine: chantiers + densite
3. Indice d'attractivite: culture + espaces verts + logement social
4. Score global de qualite de vie: ponderation des 3 indices

5. Granularite cartographique

5 niveaux: Ville -> Arrondissement -> IRIS -> Rue -> Batiment

Les elements non concernes sont grises automatiquement.